Ejercicios

Tema 2: La materia: estados y leyes de los gases

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Unidades

básico

Pasa a kelvin: 25 °C, −20 °C, 100 °C. Pasa a atm: 380 mmHg y 202 650 Pa.

2 Boyle

básico

Un gas ocupa 6 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupa a 3 atm si la temperatura no cambia?

3 Charles

medio

Un globo tiene 3 L a 27 °C. Se calienta a 77 °C a presión constante. ¿Qué volumen tendrá?

4 Gay-Lussac

medio

Una bombona de gas está a 4 atm y 20 °C. Si se calienta hasta 60 °C, ¿qué presión alcanzará? ¿Por qué no se deben calentar los aerosoles?

5 Teoría cinética

medio

Explica con la teoría cinética por qué un balón se desinfla un poco si lo dejas en la calle una noche de invierno.

6 Ley combinada

avanzado

Un gas ocupa 500 mL a 750 mmHg y 15 °C. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales (760 mmHg y 0 °C)?

7 Gráficas

avanzado

Interpreta la gráfica de calentamiento de una sustancia que está a −10 °C, tiene un tramo horizontal a 5 °C y otro a 80 °C. ¿En qué estado está a 20 °C? ¿Es una sustancia pura? ¿Cuáles son sus puntos de fusión y ebullición?